

6.1. $A_{k \times k}$ nad $\mathbb{R}$:

a) $A^2 = A$ a λ je v.l.c. $A \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$ - platí, lebo:

nech λ je v.l.c. A a $\vec{x} \neq 0$ je jennu prislusny vektor čiže $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$
potom $A^2\vec{x} = A(A\vec{x}) = A\lambda\vec{x} = \lambda(A\vec{x}) = \lambda\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$
zároveň $A^2 = A$ takže $A^2\vec{x} = A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

z toho dostaneme $\lambda^2\vec{x} = \lambda\vec{x}$ teda $(\lambda^2 - \lambda)\vec{x} = 0$
a keďže $\vec{x} \neq 0$ musí platiť $(\lambda^2 - \lambda) = \lambda(\lambda - 1) = 0$
čiže $\lambda = 0$ v $(\lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = 1) \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$

b) $A^2 = A \Rightarrow 0$ je v.l.c. A - neplatí

protipríklad: jednotková matica I_k , pre ňu platí $I_k^2 = I_k$
ale jej charakt. polynómom je $p_{I_k}(\lambda) = \det(I_k - \lambda I_k) = (1 - \lambda)^k$
a jeho jediným koreňom je $\lambda = 1$ takže 0 nie je v.l.c. I_k lebo
jednotková matica je regulárna

c) $n \in \mathbb{N}$, $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je v.l.c. $A \Rightarrow \lambda = 0$ - platí

nech λ je v.l.c. A a $\vec{x} \neq 0$ je jennu prislusny vektor čiže $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$
potom ďalej z $A^n\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$ indukciou:

I) $n=1$ $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ z def.

II) I.P.: $A^n\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$ chceme dok.: $A^{n+1}\vec{x} = \lambda^{n+1}\vec{x}$
z I.P. skalar. násobenie matic z I.P.

$$A^{n+1}\vec{x} = A(A^n\vec{x}) = A(\lambda^n\vec{x}) = \lambda^n(A\vec{x}) = \lambda^n(\lambda\vec{x}) = \lambda^{n+1}\vec{x}$$

potom keďže $A^n = 0_{k \times k} \Rightarrow A^n\vec{x} = 0_{k \times k}\vec{x} = 0$ a keďže teda $A^n\vec{x} = 0 = \lambda^n\vec{x}$
tak $\lambda^n = 0$ takže $\lambda = 0$

d) $n \in \mathbb{N}$, $A^n = 0_{k \times k} \Rightarrow 0$ je v.l.c. A - platí

ak $A^n = 0_{k \times k}$ potom $\det(A^n) = (\det A)^n = 0 \Rightarrow \det A = 0$ A je teda
singulárna a štvorcová matica má li číslo 0 $\Leftrightarrow$ je singulárna